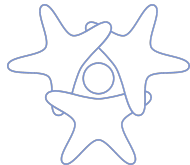




Disciplina: Engenharia de Software e Gestão de Times Ágeis

Qualidade de Software
CMMI e MPS.BR

Prof. Pedro Rodolfo Gomes de Souza
prgsouza3@gmail.com

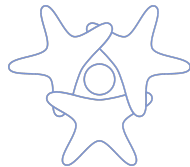




Por que estudar qualidade de processo?

Projetos de software falham por escopo instável, retrabalho, comunicação deficiente, riscos ignorados e ausência de disciplina operacional.

Modelos como CMMI e MPS.BR organizam práticas para tornar resultados mais previsíveis, repetíveis e auditáveis.



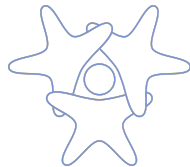


Problemas típicos em projetos

Prazo
Planejamentos irrealistas e
marcos sem critérios objetivos.

Qualidade
Defeitos descobertos tarde e
validação insuficiente com
cliente.

Gestão
Decisões sem métricas, lições
aprendidas e governança
fracas.





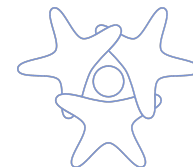
Conceitos-base

Processo
Conjunto de
atividades
relacionadas.

Capacidade
Habilidade de um
processo atingir seus
objetivos.

Maturidade
Grau de
institucionalização em
um conjunto de
processos.

Avaliação
Verificação baseada
em evidências.

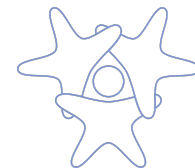




Maturidade não é burocracia

O foco não é “encher formulários”, mas criar comportamento organizacional consistente, repetível e orientado por objetivos.

Uma organização madura adapta práticas ao contexto e evita tanto improviso excessivo quanto rigidez inútil.





Evolução dos modelos

Décadas
1980–1990

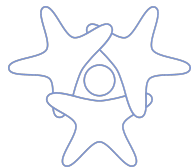
Família CMM surge ligada à necessidade de melhorar previsibilidade em desenvolvimento.

Integração

CMMI consolida abordagens e passa a oferecer trilhas de melhoria organizacional.

Brasil

MPS.BR nasce com foco em adoção viável para empresas brasileiras, especialmente PMEs.



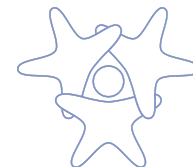


Benefícios esperados

Maior previsibilidade de custo e prazo.

Melhor qualidade de produto e rastreabilidade.

Decisões mais fortes com base em dados.



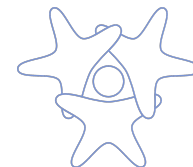


Benefícios esperados

Maior previsibilidade de custo e prazo.

Melhor qualidade de produto e rastreabilidade.

Decisões mais fortes com base em dados.





UNINASSAU
Campus Boa Viagem

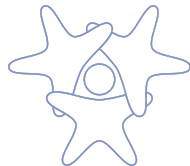
CMMI 3.0



O que mudou no CMMI 3.0

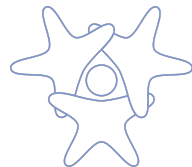
As áreas de processo passam a ser tratadas como áreas de prática agrupadas em áreas de capacidade e categorias.

As áreas de prática estão presentes em todos os níveis de maturidade e que não há mais separação entre práticas específicas e genéricas.



Níveis de Maturidade do CMMI

- 0 Incomplete: trabalho ad hoc e possivelmente incompleto.
- 1 Initial: execução reativa, com frequentes atrasos e custos acima do previsto.
- 2 Managed: projeto planejado, executado, medido e controlado.
- 3 Defined: padrões organizacionais guiam projetos e portfólios.
- 4-5 Gestão quantitativa e otimização contínua orientada a melhoria.

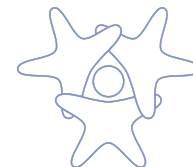




Nível 0: Incomplete

Trabalho ad hoc, com pouca previsibilidade e ausência de disciplina estável.

É comum não haver critérios claros para aceitação, priorização e acompanhamento.



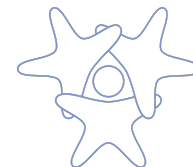


Nível 1: Initial

Entrega acontece, mas com variabilidade alta.

Sucesso depende de esforço individual.

Aprendizado pouco reaproveitado.

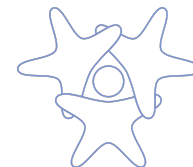




Nível 2: Managed

Projetos são planejados, executados, monitorados e controlados em nível de projeto.

O ganho principal é transformar imprevisto em gerenciamento disciplinado.

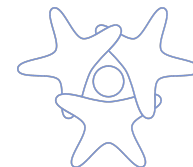




Nível 3: Defined

A organização passa a ter padrões, ativos de processo e orientação compartilhada entre projetos.

Isso reduz variações desnecessárias e melhora escalabilidade do conhecimento.

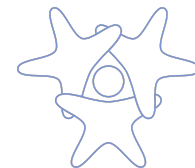




Nível 4: Quantitatively Managed

O desempenho é medido e controlado com objetivos quantitativos alinhados aos stakeholders.

Métricas deixam de ser decorativas e passam a influenciar decisão.

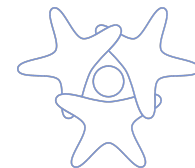




Nível 5: Optimizing

A organização busca melhoria contínua, inovação e adaptação sustentada.

Estabilidade vira plataforma para agilidade, e não inimiga dela.



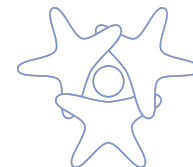


Maturidade X Capacidade

Maturidade observa um caminho evolutivo organizacional.

Capacidade foca o desempenho de práticas ou processos específicos.

Os dois conceitos são complementares.



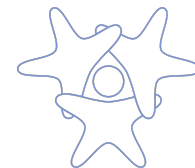


Categorias de áreas de capacidade

As áreas de prática são agrupadas por categorias e áreas de capacidade.

Isso favorece leitura mais integrada do modelo.

Também ajuda a ligar prática operacional a meta de desempenho.

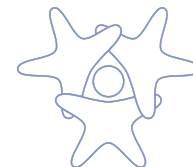




Todas as áreas em todos os níveis

No CMMI 3.0, todas as áreas de prática aparecem em todos os níveis de maturidade.

O que evolui é a sofisticação e profundidade das práticas ao longo dos níveis.

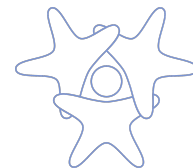




Sem práticas específicas e genéricas

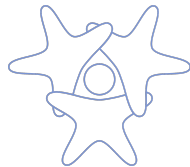
A separação antiga foi removida, simplificando a leitura didática da estrutura.

Deve-se focar no crescimento das práticas em vez de decorar rótulos.



Fluxo de avaliação CMMI

Preparação	Definição de escopo, equipe, evidências e cronograma.
Execução	Coleta e análise de evidências, entrevistas e consenso avaliativo.
Resultado	Determinação do nível ou perfil alcançado e identificação de lacunas.



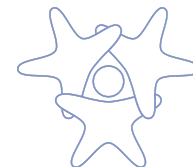


Exemplo de evidências no CMMI

Planos, cronogramas, métricas,
atas e dashboards.

Entrevistas com gerentes,
analistas, QA e
desenvolvedores.

Rastreabilidade entre trabalho
executado e prática declarada.

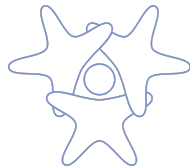




CMMI e cultura organizacional

Modelos falham quando viram apenas auditoria.
Funcionam quando fazem parte de liderança,
aprendizado e governança.

O CMMI funciona como sistema de comportamento
e não só documentação.





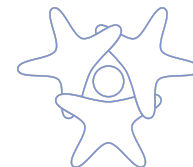
Métricas úteis

Lead time

Densidade de defeitos

Variação de esforço

Taxa de retrabalho



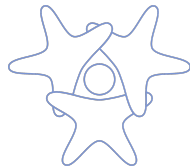


Riscos frequentes na adoção

Implantar “papel” sem mudar prática.

Escolher indicadores sem valor para o negócio.

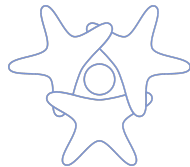
Ignorar treinamento e patrocínio executivo.





Miniestudo de caso

Uma software house com 40 pessoas quer reduzir atrasos e melhorar previsibilidade. Qual sequência de ações você priorizaria nos primeiros 90 dias? Discuta: planejamento, critérios de aceite, gestão visual, métricas e revisão semanal.





Miniestudo de caso

30 dias

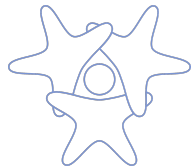
Padronizar plano mínimo, backlog priorizado e critérios de pronto.

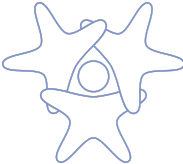
60 dias

Medir prazo, esforço, defeitos e riscos; revisar semanalmente.

90 dias

Estabelecer ativos reutilizáveis e lições aprendidas.





UNINASSAU
Campus Boa Viagem

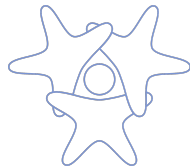
MPS.BR

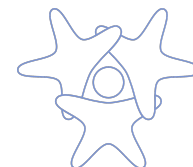
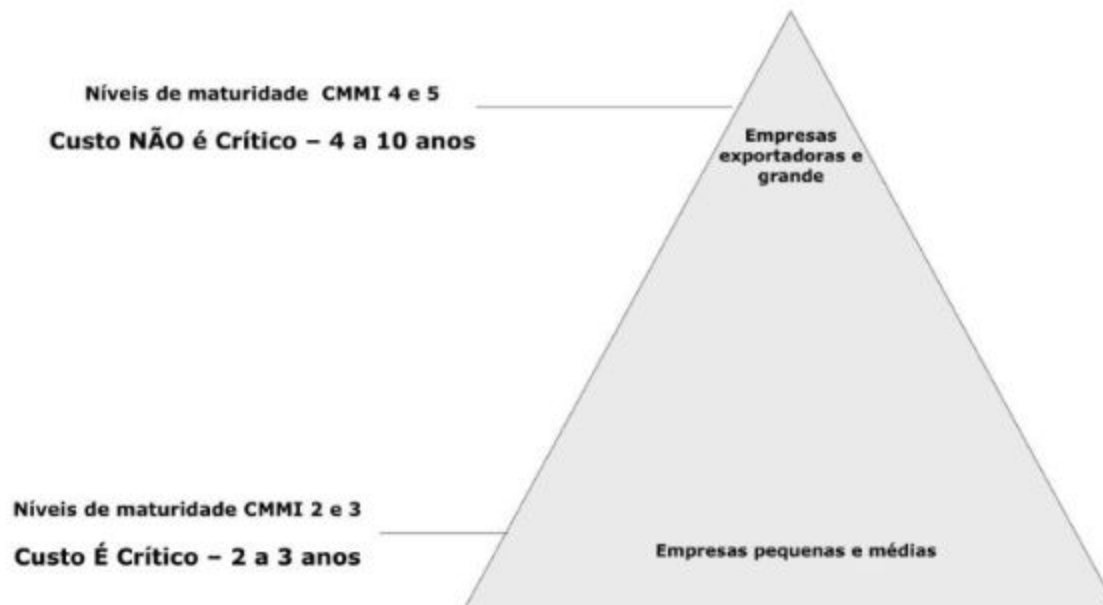
Motivação do MPS.BR



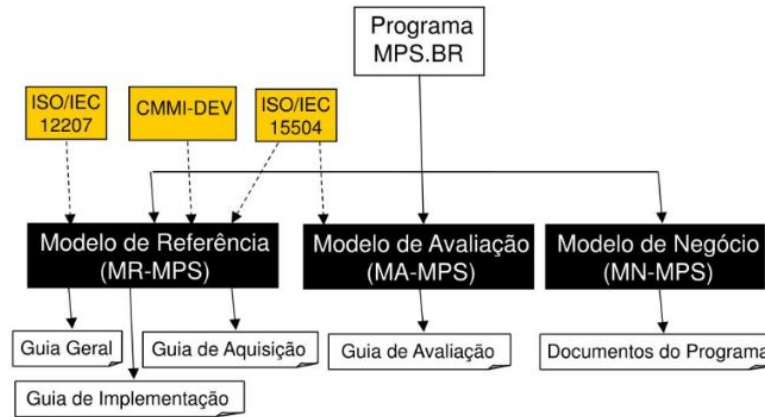
O programa foi pensado para melhoria de processo em micro, pequenas e médias empresas a custo acessível.

Esse posicionamento explica por que o modelo ganhou importância no mercado brasileiro.





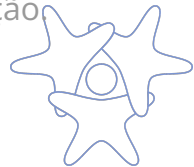
Base técnica do MPS.BR



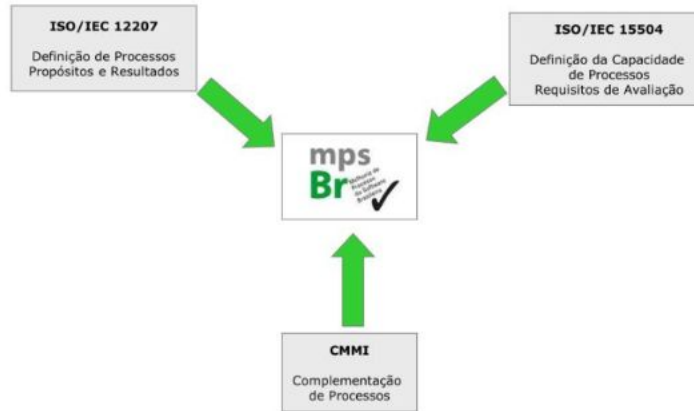
ISO/IEC 12207 como base para
definição de processos.

ISO/IEC 15504 como base para
capacidade e avaliação.

CMMI como referência
complementar de inspiração.



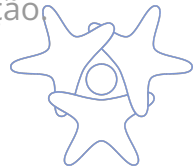
Base técnica do MPS.BR



ISO/IEC 12207 como base para
definição de processos.

ISO/IEC 15504 como base para
capacidade e avaliação.

CMMI como referência
complementar de inspiração.



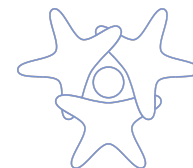


Guias do MPS.BR

Guia Geral.

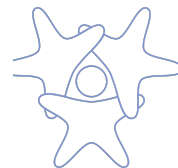
Guia de Avaliação.

Guia de Implementação e Guia
de Aquisição.



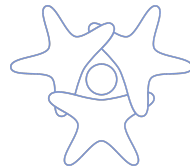
Definições essenciais

- **Processo**
 - “Um conjunto de atividades inter-relacionadas que transforma entradas em saídas”
- **Propósito do Processo**
 - “O principal objetivo da execução do processo e os prováveis resultados obtidos com a efetiva implementação do mesmo. Convém que a implementação do processo forneça benefícios tangíveis aos envolvidos”
- **Resultado Esperado do Processo**
 - “Um resultado observável do sucesso do alcance do propósito do processo”
- **Capacidade do Processo**
 - “Uma caracterização da habilidade do processo atingir os objetivos de negócio atuais ou futuros”
- **Atributo de Processo**
 - “Uma característica mensurável da capacidade do processo aplicável a qualquer processo”
- **Nível de Maturidade**
 - “Grau de melhoria de processo para um pré-determinado conjunto de processos no qual todos os objetivos dentro do conjunto são atendidos”



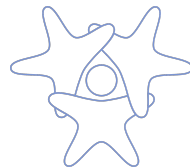
Níveis de capacidade no MPS.BR

- Atributos de Processo
 - **AP 1.1 O processo é executado**
 - Medida do quanto o processo atinge seu propósito
 - **AP 2.1 O processo é gerenciado**
 - Medida do quanto a execução do processo é gerenciada
 - **AP 2.2 Os produtos de trabalho do processo são gerenciados**
 - Medida do quanto os produtos de trabalho produzidos pelo processo são gerenciados apropriadamente
 - **AP 3.1 O processo é definido**
 - Medida do quanto um processo padrão é mantido para apoiar a implementação do processo definido
 - **AP 3.2 O processo está implementado**
 - Medida do quanto o processo padrão é efetivamente implementado como um processo definido para atingir seus resultados

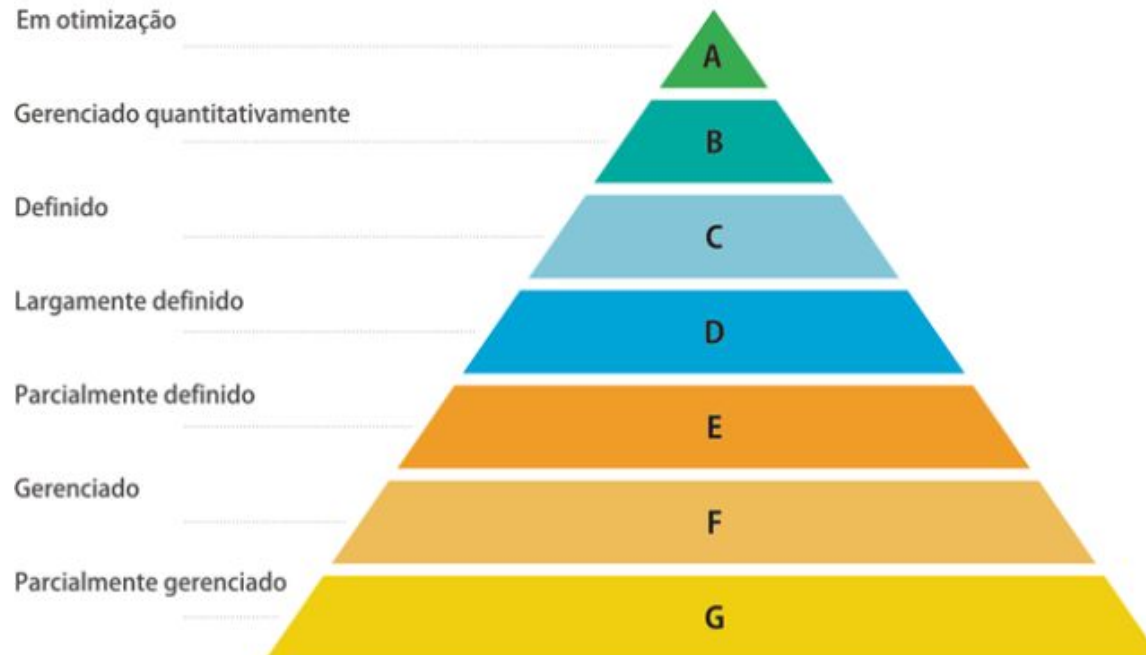


Níveis de capacidade no MPS.BR

- Atributos de Processo
 - **AP 4.1 – O processo é medido**
 - Medida do quanto os resultados de medição são usados para assegurar que o desempenho do processo apóia o alcance dos objetivos de desempenho relevantes como apoio aos objetivos de negócio definidos
 - **AP 4.2 – O processo é controlado**
 - Medida do quanto o processo é controlado estatisticamente para produzir um processo estável, capaz e previsível dentro dos limites estabelecidos.
 - **AP 5.1 – O processo é objeto de inovações**
 - Medida do quanto as mudanças no processo são identificadas a partir da análise de causas comuns de variação do desempenho e da investigação de enfoques inovadores para a definição e implementação do processo
 - **AP 5.2 – O processo é otimizado continuamente**
 - Medida do quanto as mudanças na definição, gerência e desempenho do processo têm impacto efetivo para o alcance dos objetivos relevantes de melhoria do processo



Os 7 níveis de maturidade

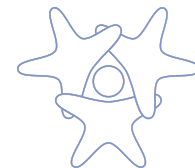




Nível G

Inclui Gerência de Requisitos e Gerência de Projetos, servindo como porta de entrada para disciplina de trabalho.

Esse nível exige AP 1.1 e AP 2.1 com implementação satisfatória.

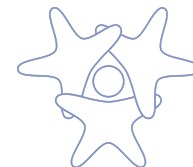




Nível F

Acrescenta Medição, Garantia da Qualidade, Gerência de Configuração, Aquisição e Gerência de Portfólio.

Consolida o gerenciamento do projeto e de seus produtos de trabalho.

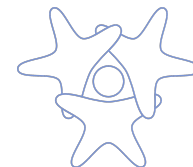




Nível E

Entram processos organizacionais como definição e melhoria de processo, recursos humanos e reutilização.

É o início da institucionalização além do projeto individual.

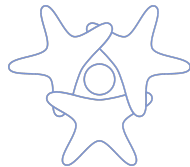




Nível D

Inclui desenvolvimento de requisitos, projeto e construção do produto, integração, verificação e validação.

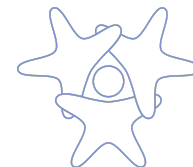
Eleva o foco técnico do ciclo de desenvolvimento.



Nível C

Traz gerência de riscos, gerência de decisões e desenvolvimento para reutilização.

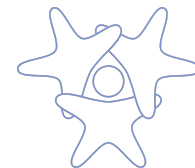
A organização passa a lidar melhor com complexidade e escolhas estruturadas.



Nível B

Adiciona gestão quantitativa, com AP 4.1 e AP 4.2.

As medições precisam sustentar previsibilidade estatística e controle.



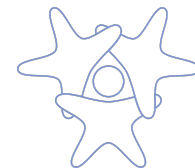
Nível A



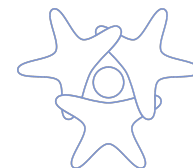
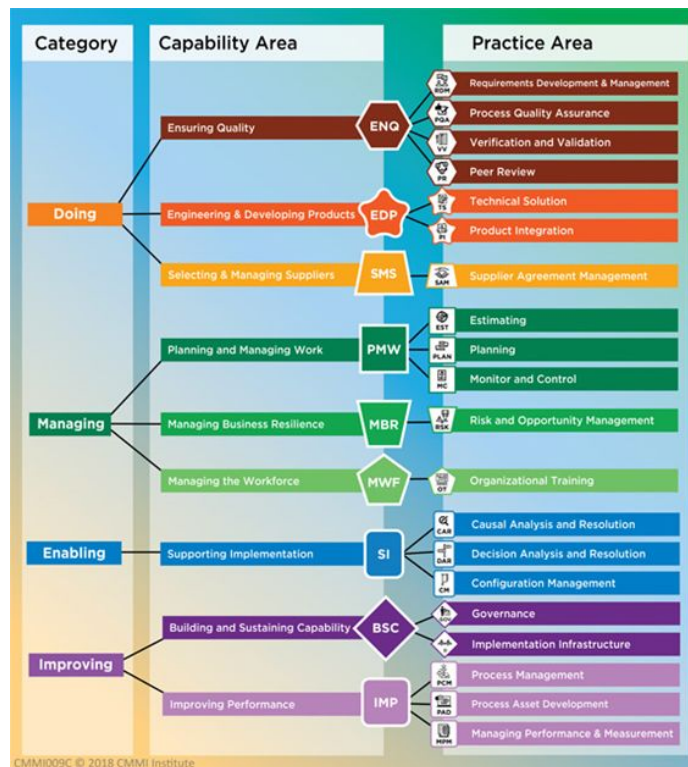
UNINASSAU
Campus Boa Viagem

Envolve inovação e otimização contínua com AP 5.1 e AP 5.2.

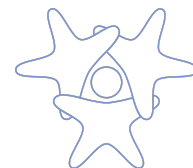
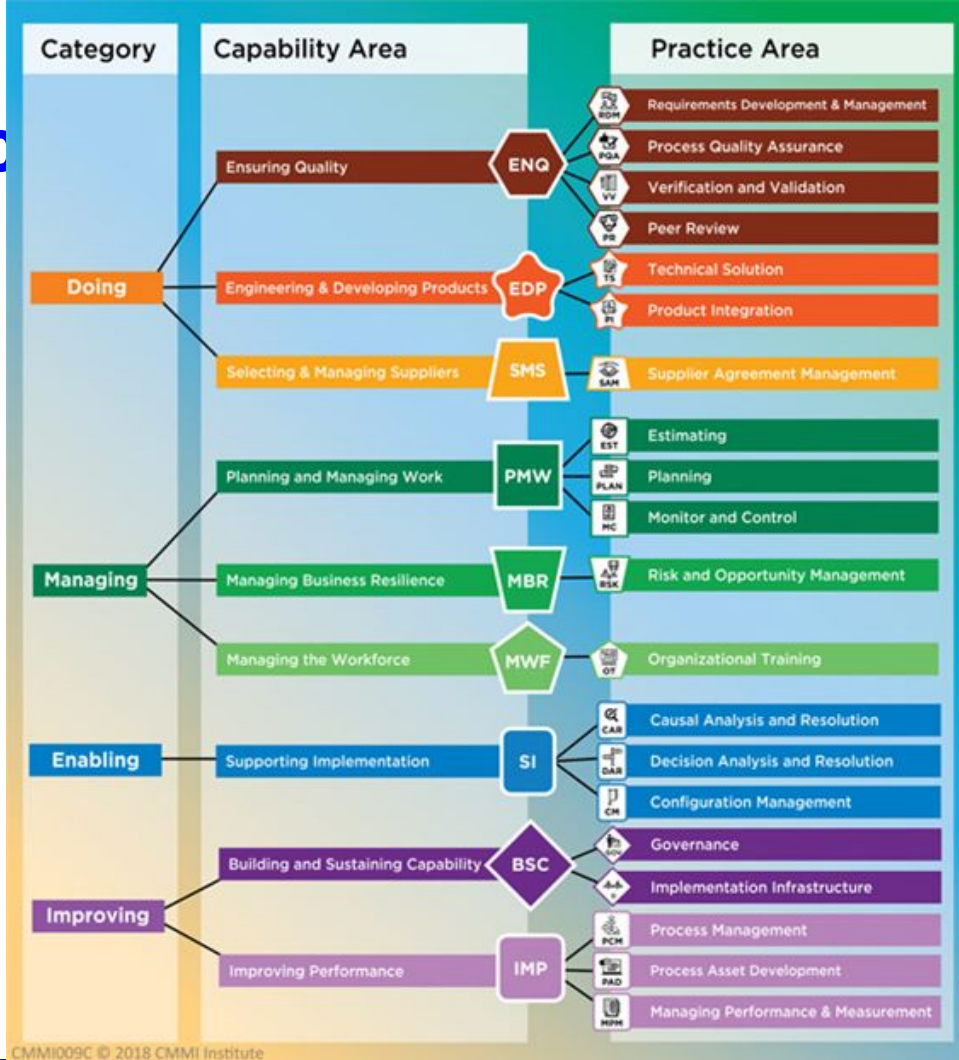
O processo muda com base em causas comuns de variação e oportunidades de melhoria.



Mapa de processos por nível



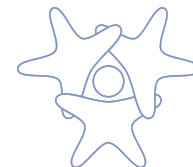
Mapa de processo





Implementação do MPS.BR

Escolha	Selecionar unidade organizacional, modelo e nível.
Preparação	Definir processos, papéis, artefatos e treinamento.
Operação	Executar, coletar evidências e estabilizar prática.





Avaliação MA-MPS

Contratação

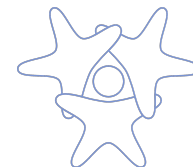
Escolha da instituição avaliadora e formalização.

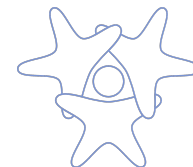
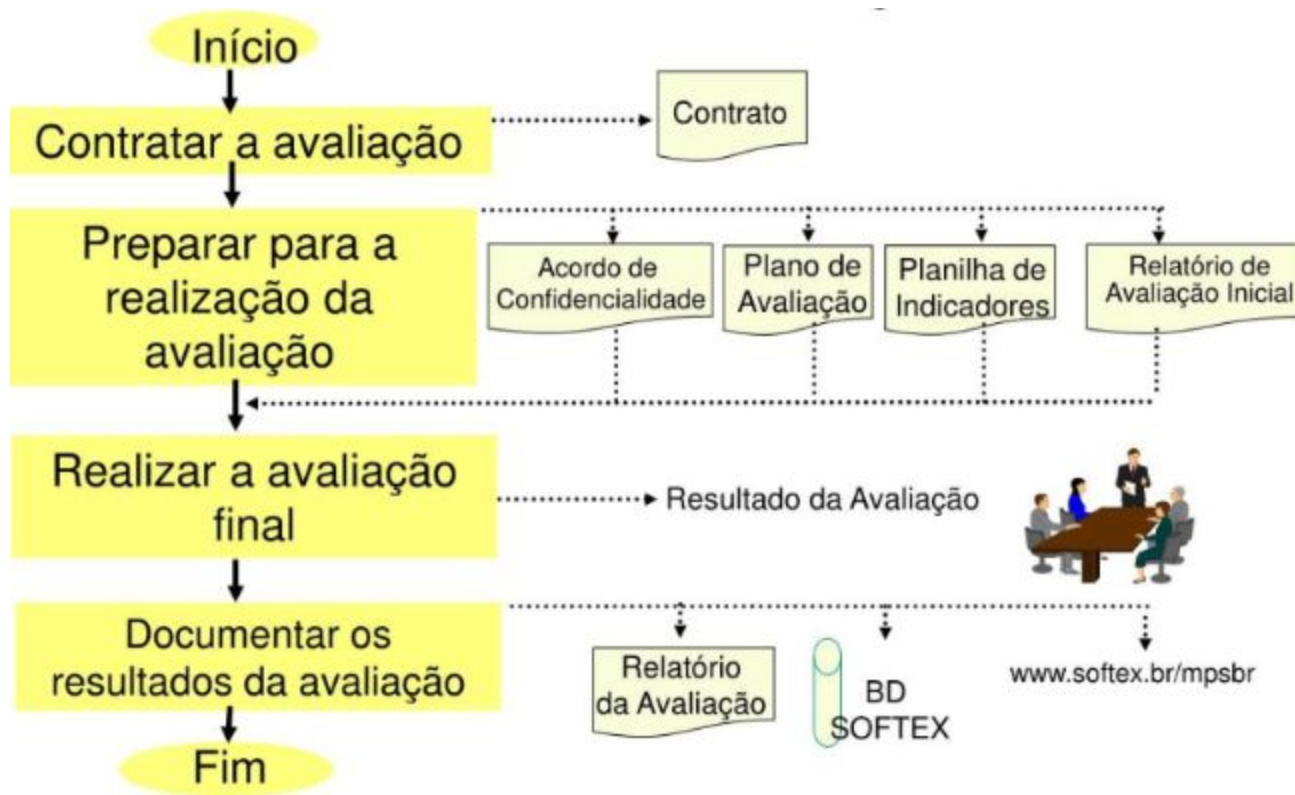
Avaliação
inicial

Checagem de prontidão, artefatos e lacunas.

Avaliação
final

Entrevistas, análise de evidências, consolidação e relatório.





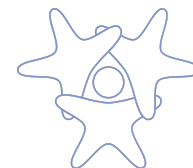


Equipe de avaliação

Líder da avaliação.

Avaliador adjunto.

Representante da unidade
organizacional.

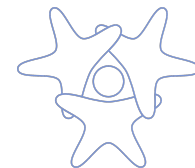




Validade da avaliação

Validade de 3 anos para o resultado da avaliação.

A avaliação oficial pode ocorrer ao longo de 3 a 6 meses e fica publicada durante a validade.



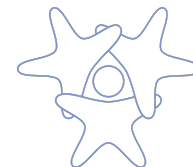


Tipos de evidência

Direta: produto intermediário e artefato principal.

Indireta: documentos e registros associados.

Afirmação: evidência obtida em entrevista.



Escala T, L, P, N, NA, F

Grau de implementação	Caracterização
Totalmente implementado (T)	- O indicador direto está presente e é julgado adequado - Existe pelo menos um indicador indireto e/ou afirmação confirmando a implementação - Não foi notado nenhum ponto fraco substancial
Largamente implementado (L)	- O indicador direto está presente e é julgado adequado - Existe pelo menos um indicador indireto e/ou afirmação confirmando a implementação - Foi notado um ou mais pontos fracos substanciais
Parcialmente implementado (P)	- O indicador direto não está presente ou é julgado inadequado - Artefatos/afirmações sugerem que alguns aspectos do resultado esperado estão implementados - Pontos fracos foram documentados
Não implementado (N)	- Qualquer situação diferente das acima
Não avaliado (NA)	- O projeto não está na fase de desenvolvimento que permite atender ao resultado ou não faz parte do escopo do projeto atender ao resultado.
Fora do escopo (F)	- O resultado esperado está fora do escopo da avaliação, conforme documentado no plano da avaliação.





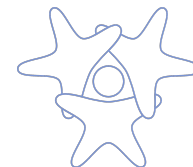
Guia de Aquisição

Preparação Estabelecer necessidade, definir e revisar requisitos, escolher estratégia.

Seleção Avaliar fornecedores, selecionar e negociar contrato.

Monitoramento Acompanhar progresso, mudanças e problemas.

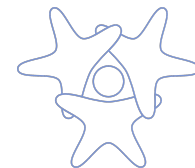
Aceitação Definir critérios, avaliar entrega e aceitar o produto.





Exercício

Classifique os seguintes exemplos em evidência direta, indireta ou afirmação: plano de projeto, e-mail de aprovação, fala do gerente em entrevista, registro de defeito, ata de retrospectiva.

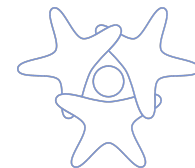


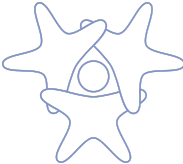
Exercício

Direta: plano, registro principal
do processo.

Indireta: e-mail, ata, evidências
auxiliares.

Afirmação: resposta oral do
entrevistado.





UNINASSAU
Campus Boa Viagem

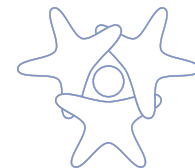
Comparação



Comparação geral

CMMI é referência internacional amplamente conhecida para melhoria de desempenho e maturidade organizacional.

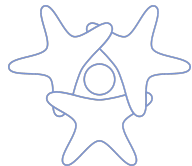
MPS.BR adapta a lógica de melhoria à realidade brasileira com maior granularidade em níveis e foco de acessibilidade.



Comparação geral

Quantos níveis?

Comparação dos Níveis de Maturidade	
CMMI	MPS.Br
1	Não é definido
	G
2	F
	E
	D
3	C
4	B
5	A

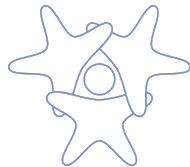




Por que o MPS.BR tem 7 níveis?

A granularidade maior reduz o salto entre estágios, facilitando adoção incremental.

Isso é especialmente útil para organizações menores com menor capacidade de investimento inicial.

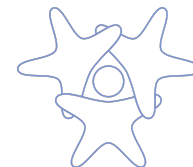




Custo e adoção

O MPS.BR está associado à busca por menor custo de implantação para pequenas e médias empresas.

Essa característica fez do modelo um caminho de entrada relevante no ecossistema nacional.



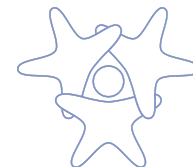


Semelhanças importantes

Ambos usam melhoria estruturada.

Ambos exigem evidências objetivas.

Ambos podem orientar transformação cultural.



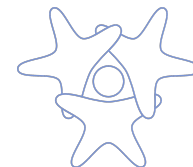


Diferenças importantes

Granularidade de níveis diferente.

Estrutura e terminologia distintas.

Inserção de mercado e governança programática diferentes.

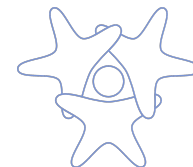




Quando usar cada um

Organizações globais ou cadeias internacionais podem priorizar CMMI por reconhecimento externo.

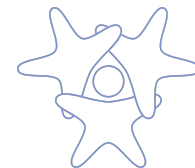
Empresas brasileiras em evolução incremental podem achar MPS.BR mais aderente e financeiramente viável.

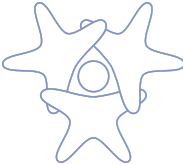




Exercício

Uma startup brasileira B2B com 25 pessoas deve começar por MPS.BR, CMMI ou apenas práticas ágeis sem modelo formal? Argumente considerando mercado, custo, aprendizado e governança.





UNINASSAU
Campus Boa Viagem

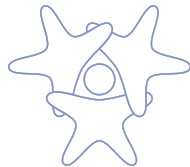
Implantação



Patrocínio executivo

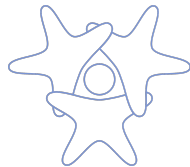
Sem patrocínio da liderança, processos viram obrigação burocrática e morrem na primeira pressão por entrega.

O líder precisa conectar melhoria a objetivos de negócio, não apenas a auditoria.



Passos para implantação

- 1 Diagnóstico inicial.
- 2 Escolha de escopo e nível-alvo.
- 3 Definição de processo, papéis e templates.
- 4 Treinamento e piloto.
- 5 Medição, auditoria interna e ajuste.





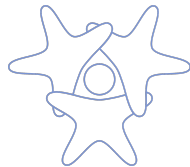
Artefatos mínimos

Plano do projeto

Backlog / requisitos

Registro de riscos

Relatório de métricas



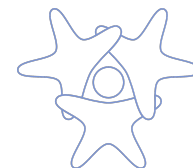


Papéis comuns

Patrocinador.

Dono do processo / EPG /
qualidade.

Líderes de projeto e times.

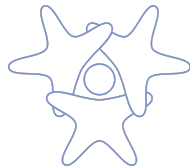




Treinamento

Treinar só a área de qualidade não resolve. O processo deve ser entendido por quem o executa no dia a dia.

Microtreinamentos por papel costumam funcionar melhor que aulas genéricas longas.

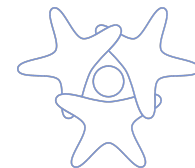




Pilotos de implantação

Começar por um projeto-piloto reduz risco e ajuda a calibrar templates, indicadores e cadência de revisão.

O piloto também gera exemplos reais para convencer o restante da organização.



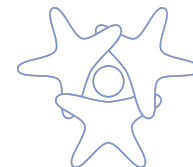


Checkpoints de governança

Revisão semanal do projeto.

Auditoria de aderência mensal.

Revisão executiva trimestral.





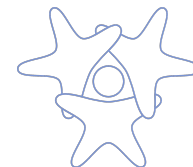
Métricas para implantação

Exemplo de foco
Aderência ao plano

Requisitos rastreáveis

Riscos revisados

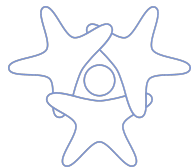
Defeitos reabertos





Exercício

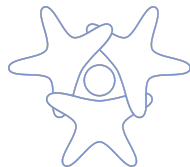
Monte um plano de implantação de 12 semanas para atingir um estágio inicial de maturidade. Defina equipe, artefatos, métricas, ritos e critérios de sucesso.

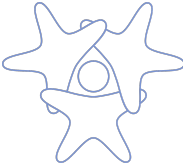




Exercício - Exemplo

Semanas 1-2	Diagnóstico e escopo.
3-5	Desenho dos processos e templates.
6-9	Piloto e ajustes.
10-12	Consolidação, auditoria interna e plano de próxima etapa.





UNINASSAU
Campus Boa Viagem

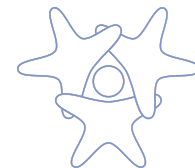
Avaliação



Mentalidade do avaliador

O avaliador busca coerência entre o que a organização diz, o que registra e o que as pessoas relatam.

Uma evidência isolada quase nunca basta quando o comportamento real contradiz o documento.



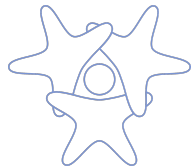


Triangulação de evidências

Documento.

Execução observável.

Entrevista coerente.



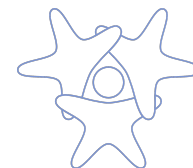


Fraquezas comuns

Artefato existe, mas não é usado.

Métrica coletada, mas não analisada.

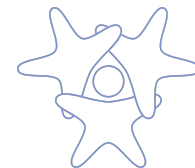
Responsabilidades mal definidas.





Checklist para entrevistas

Perguntas úteis: como você planeja? Onde registra riscos? Como mede progresso? Qual evidência mostra que o requisito mudou? O que acontece quando um indicador sai do limite?





UNINASSAU
Campus Boa Viagem

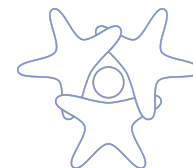
Estudos de Caso



Fábrica de software madura

Existe padronização, histórico de métricas e revisão institucional, mas pouco uso estatístico de dados.

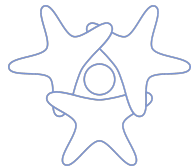
Pergunta: o próximo salto é estrutural ou quantitativo?





Fábrica de software madura

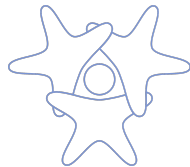
Se os processos já estão definidos e institucionalizados, a evolução tende a concentrar-se em metas quantitativas, controle e previsibilidade estatística.





Plano de projeto

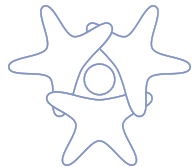
Produza um plano mínimo com objetivo, escopo, entregas, marcos, responsáveis, riscos, estimativas e métricas. Depois, avalie se ele serviria como evidência suficientemente forte para uma avaliação.





Referências

Use os guias oficiais da Softex para MPS de Software e as páginas oficiais do CMMI Institute sobre níveis e appraisals, além do material anexado utilizado nesta aula.





Disciplina: Engenharia de Software e Gestão de Times Ágeis

Qualidade de Software
CMMI e MPS.BR

Prof. Pedro Rodolfo Gomes de Souza
prgsouza3@gmail.com

